

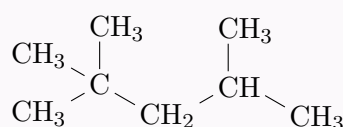
Thème 1 — Hydrocarbures, formules brutes et squelette

Niveau **Difficile** — Énoncés | Fiche 12, Chimie organique

Consignes

Exercices **ouverts** à **sous-questions progressives** : chaque étape s'appuie sur la précédente.Formule du degré d'insaturation (hétéroatomes inclus) : $I = \frac{2n + 2 + p - m - q}{2}$ (n : C ; m : H ; p : N ; q : halogènes ; O sans effet).

Exercice 1 — analyse complète d'un alcane ramifié

On étudie le **2,2,4-triméthylpentane** (« isooctane », référence de l'indice d'octane des carburants) :

- En complétant chaque carbone à 4 liaisons, détermine la **formule brute**.
- Calcule le degré d'insaturation I et confirme qu'il s'agit d'un **alcane saturé**.
- Classe *chacun* des carbones (primaire / secondaire / tertiaire / quaternaire) et donne le décompte total.
- Combien de carbones portent respectivement **3 H**, **2 H**, **1 H** et **0 H** ? Vérifie la cohérence avec la question c).

Exercice 2 — hydrogénation et degré d'insaturation (d'après la colchicine)

La **colchicine**, médicament de la crise de goutte, a pour formule brute $C_{22}H_{25}NO_6$. Après **hydrogénation complète** de toutes ses doubles liaisons $C=C$ « réductibles », on obtient un composé de formule $C_{22}H_{37}NO_6$.

- Combien d'atomes d'hydrogène ont été ajoutés lors de l'hydrogénation ? En déduire le nombre de doubles liaisons $C=C$ réduites (une $C=C$ fixe une molécule H_2).
- Calcule le degré d'insaturation I de la colchicine $C_{22}H_{25}NO_6$ (attention : l'azote intervient, l'oxygène non).
- Les insaturations *non* réduites par l'hydrogénation (I total – nombre de $C=C$ réduites) correspondent à des cycles, des carbonyles $C=O$ et des liaisons de noyaux aromatiques. Combien en reste-t-il ?

Exercice 3 — dénombrer et classer tous les isomères de C_6H_{14}

- Vérifie d'abord que C_6H_{14} est bien un **alcane** (calcul de I).
- Dessine (topologique ou semi-développée) et nomme **tous** les isomères de constitution de C_6H_{14} . (*Indication : il y en a 5.*)
- Pour chaque isomère, indique le décompte des carbones (I/II/III/IV). Lequel possède un carbone **quaternaire** ? Lequel possède **deux** carbones tertiaires ?

Exercice 4 — *degré d'insaturation avec hétéroatomes (paracétamol)*

Le **paracétamol** a pour formule brute $\text{C}_8\text{H}_9\text{NO}_2$. Sa molécule contient un **noyau benzénique**.

- a) Calcule son degré d'insaturation I à l'aide de la formule générale (montre que le O n'entre pas dans le calcul et que le N y entre par $+p$).
- b) Un noyau benzénique compte pour combien d'insaturations ? Combien reste-t-il alors d'insaturations à « expliquer » ?
- c) Sachant que le paracétamol possède aussi une fonction **amide** ($-\text{C}(=\text{O})-\text{NH}-$), montre que le carbonyle de cette fonction rend compte de l'insaturation restante. Explique enfin *pourquoi* un atome d'oxygène (divalent) n'ajoute jamais d'insaturation.